MATEMATİK
6
SINIF





MATEMATİK · 6. SINIF

Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar

MAT.6.1.3 Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (1)

FASİKÜL
3



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Asal sayıları ve asal çarpanları keşfederken Çarpanlar ve Katlar fasikülünde öğrendiğiniz çarpan çiftlerini ve dikdörtgen modelini, Bölünebilme Kuralları fasikülündeki kuralları, 5. sınıfta öğrendiğiniz çarpma ile bölme arasındaki ilişkiyi sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · MAT.6.1.1

Çarpan ve çarpan çiftleri

Çarpımı bir sayıyı veren sayma sayılarına o sayının **çarpanları** denir. Çarpanlar **çiftler** hâlinde bulunur; 1'den başlanır, eşler birbirine yetişince durulur.

18 = 1 x 18 = 2 x 9 = 3 x 6 → 1, 2, 3, 6, 9, 18

6. SINIF · MAT.6.1.1

Dikdörtgen modeli

Eş kare karolarla kurulan her dikdörtgen, karo sayısını iki çarpanın (sıra sayısı ve bir sıradaki karo sayısı) çarpımı olarak gösterir.

8 karo → 1 x 8 ve 2 x 4 biçiminde iki dikdörtgen

6. SINIF · MAT.6.1.2

Bölünebilme kuralları

Birler basamağı çift olan sayı **2'ye**, rakamlarının toplamı 3'ün katı olan sayı **3'e**, birler basamağı 0 ya da 5 olan sayı **5'e** tam bölünür.

735 → 3'e (7 + 3 + 5 = 15) ve 5'e bölünür; 2'ye bölünmez

5. SINIF · MAT.5.1.2

Çarpma ile bölme

Çarpma ile bölme birbirinin **ters** işlemidir. Bir çarpımda verilmeyen çarpan bölme ile bulunur.

7 x ■ = 56 → ■ = 56 : 7 = 8

3. SINIF · MAT.3.1.5

Tek ve çift sayılar

Birler basamağı 0, 2, 4, 6 ya da 8 olan doğal sayılar **çift**, 1, 3, 5, 7 ya da 9 olan doğal sayılar **tektir**.

64 çift 83 tek

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

çarpan · kat · çarpan çifti · çarpan listesi · çarpan ağacı · bölünebilme kuralı · kalansız bölme · tek sayı · çift sayı · önerme · karşı örnek

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

asal sayı · Eratosten kalburu · asal çarpan · asal çarpan algoritması · çarpan ağacı yöntemi · en küçük asal çarpan · en büyük asal çarpan

Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar

MAT.6.1.3 Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

BAŞLAYALIM

Bir usta, bir odanın zeminini eş kare karolarla dikdörtgen biçiminde döşeyecektir. Elinde 12 karo olsaydı kaç farklı dikdörtgen zemin döşeyebilirdi? 13 karo olsaydı kaç farklı zemin döşeyebilirdi?

Çarpanlar ve Katlar fasikülünde bir sayının çarpanlarını çarpan çiftleri yardımıyla bulmuştuk. Şimdi bazı sayıların çarpanlarını yazalım: Bu sayıların çarpanları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Tablo: Bazı Sayıların Çarpanları

Sayı	Çarpanları	Çarpan çiftleri	Çarpan sayısı
2	1, 2	1×2	2
3	1, 3	1×3	2
5	1, 5	1×5	2
7	1, 7	1×7	2
11	1, 11	1×11	2
13	1, 13	1×13	2

Tablodaki sayıların hepsinde yalnız bir çarpan çifti vardır: 1 ve sayının kendisi. 2, 3, 5, 7, 11 ve 13 için daha farklı bir çarpan çifti yazılabilir mi? Örneğin 13'ü 2, 3, 4, …, 12 sayılarından hiçbiri kalansız bölmez; 13 yalnız 1 x 13 biçiminde yazılır. Oysa 12'nin üç çarpan çifti vardır: 1 x 12, 2 x 6 ve 3 x 4.

BİLGİ · Asal sayı

1'den büyük olup yalnız 1'e ve kendisine tam bölünen, yani **tam iki çarpanı** olan doğal sayılara **asal sayı** denir.

Örnek: 13'ün çarpanları yalnız 1 ve 13'tür; 13 asal sayıdır. 1'den büyük ve asal olmayan sayıların ise ikiden fazla çarpanı vardır: 12'nin altı çarpanı vardır.

DİKKAT

1 asal sayı değildir; 1'in yalnız bir çarpanı (kendisi) vardır. **0 da asal sayı değildir;** 0, her sayma sayısıyla çarpımın sonucudur (0 = 5 x 0), sayısız çarpanı vardır.

NOTLARIM

Elif Öğretmenim, tablodaki asal sayıların çoğu tek sayı. O hâlde bütün tek sayılar asal mıdır?

Öğretmen Bunu birkaç tek sayıyla deneyelim. 9'un çarpanlarını yazar mısın?

Elif 9 = 1 x 9 ve 9 = 3 x 3. Çarpanları 1, 3 ve 9; üç çarpanı var, asal değil! 15 = 3 x 5 ve 21 = 3 x 7 de asal değil.

Öğretmen Çok güzel! Demek ki her tek sayı asal değildir. 9, 15 ve 21, senin ilk düşünceni çürüten örneklerdir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Karo zemin: 12 mi, 13 mü?

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: 12 eş kare karoyla ve 13 eş kare karoyla kaç farklı dikdörtgen zemin döşenebilir? Hangi sayının asal olduğunu açıklayınız.

Çözüm

1. adım 12 karonun dizilişleri: sıra sayısı ile bir sıradaki karo sayısının çarpımı 12 olmalıdır.

1 sıra x 12



2 sıra x 6



3 sıra x 4



2. adım 13 karonun dizilişi: 13 = 1 x 13 dışında çarpım yoktur; karolar yalnız tek sıra olur.

1 sıra x 13



3. adım Cevap:
12 karoyla 3, 13 karoyla yalnız 1 farklı zemin döşenir. Yalnız tek sıra olabilen 13 asaldır; 12 asal değildir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Çarpan listesiyle asal sayıları ayırma

31, 35, 53 ve 57 sayılarının çarpanlarını yazınız. Bu sayılardan hangileri asaldır?

Çözüm

1. adım Her sayının çarpan çiftlerini yazınız.

$31 = 1 \times 31$

35 = 1 x 35 ve 35 = 5 x 7

$53 = 1 \times 53$

57 = 1 x 57 ve 57 = 3 x 19

2. adım Çarpan sayılarını karşılaştırınız: 31 ve 53'ün ikişer çarpanı, 35 ve 57'nin dörder çarpanı vardır.

3. adım Cevap:
31 ve 53 asal sayıdır; 35 ve 57 asal değildir.

ALTIN BİLGİ

Bir sayının asal olup olmadığını anlamak için **çarpan sayısına** bakınız: Tam iki çarpan → asal. Bir çarpan (yalnız 1) → asal değil. İkiden fazla çarpan → asal değil.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Tek Sıra mı?
Kare karoları dikdörtgenlere dizmeyi deneyip yalnız tek sıra olabilen sayıları deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Çarpan Sayacı
2 ile 50 arasındaki sayıların çarpan sayısını görüp çarpan sayısı 2 olanları ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Çarpan sayısıyla karar

Çarpanları 1, 2, 4, 8 ve 16 olan sayı asal mıdır?

Çözüm

16'nın 5 çarpanı vardır.
Asal sayının tam iki çarpanı vardır.

Cevap: **Hayır, 16 asal değildir.**

NOTLARIM

SIRA SENDE

Asal sayıyı tanıma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 41, 45, 49 ve 43 sayılarının çarpanlarını yazınız. Bu sayılardan hangileri asaldır?

Çözüm

2 17 tane eş kare karo kullanılarak dikdörtgen biçiminde kaç farklı zemin döşenebilir? Bu sonuca göre 17 asal sayı mıdır?

Çözüm

Eratosten kalburu: 1'den 100'e kadar asal sayılar

BAŞLAYALIM

Bir okulda 1'den 100'e kadar numaralandırılmış 100 dolap vardır. Numarası asal sayı olan dolaplara mavi etiket yapıştırılacaktır. Asal numaraları bulmak için 100 sayının her birinin çarpanlarını tek tek mi yazmalıyız?

Antik Yunan matematikçisi Eratosten'in (Erathosthenes) adıyla bilinen **kalbur** yöntemi bu işi kolaylaştırır. Kalbur, un ya da kumu eleyip iri taneleri üstte bırakan bir araçtır. Yüzlük tabloda asal olmayan sayıları eleyip asal sayıları "kalburun üstünde" bırakacağız:

1. 1 asal olmadığı için 1'in üzeri çizilir.
2. 2 işaretlenir; 2 dışındaki bütün 2'nin katlarının üzeri çizilir.
3. 3 işaretlenir; 3 dışındaki 3'ün katlarının üzeri çizilir.
4. 5 işaretlenir; 5 dışındaki 5'in katlarının üzeri çizilir.
5. 7 işaretlenir; 7 dışındaki 7'nin katlarının üzeri çizilir.
6. Üzeri çizilmemiş sayılar asaldır.

NOTLARIM



Şekil: Kalburdan geçen ve elenen sayılar (çizginin rengi sayının hangi adımda elendiğini gösterir)

Neden yalnız 2, 3, 5 ve 7?

100'den küçük ve asal olmayan bir sayı, 1 dışındaki iki sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki çarpanın ikisi de 10 ya da daha büyük olsaydı çarpımları en az 10 x 10 = 100 olurdu. O hâlde çarpanlardan biri 9 ya da daha küçüktür; bu çarpanın kendisi ya da bir çarpanı **rakam olan asallardan** biridir: 2, 3, 5 ya da 7. Bu yüzden 100'den küçük asal olmayan her sayı 2, 3, 5 ya da 7'nin katı olarak elenir.

BİLGİ · 1–100 arasındaki asal sayılar

1'den 100'e kadar 25 asal sayı vardır:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 4 · Kalbur adım adım: bir satır**

Kalburun adımları uygulandığında yüzlük tablonun 81'den 90'a kadar olan satırında hangi sayılar hangi adımda elenir? Bu satırda hangi sayılar asal olarak kalır?

Çözüm

1. adım 2'nin katları (çift sayılar) elenir.

82, 84, 86, 88, 90

2. adım Kalan tek sayılardan 3'ün katları elenir: rakamlarının toplamı 3'ün katı olanlar.

81 (8 + 1 = 9), 87 (8 + 7 = 15)

3. adım 5'in katı olan 85 elenir. 7'nin bu satırdaki katı 84'tür; o zaten elenmiştir.

4. adım Cevap:

Elenmeyen **83** ve **89** asaldır.

Kendi kalburunuzu tasarlayınız: Altı sütunlu tablo

Sayıları yüzlük tablo yerine **altı sütunlu** bir tabloya yazalım ve asal sayıları boyayalım. Asal sayılar (2 ve 3 dışında) yalnız iki sütunda toplanır: 1. sütun ve 5. sütun. 6. sütundaki sayılar 6'nın katlarıdır; asal sayılar 6'nın katlarının **hemen yanında**, 1 eksiğinde ya da 1 fazlasında durur.

6k + 1				**6k − 1**	6'nın katı
1	**2**	**3**	4	**5**	6
7	8	9	10	**11**	12
13	14	15	16	**17**	18
19	20	21	22	**23**	24
25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	**41**	42
43	44	45	46	**47**	48
49	50	51	52	**53**	54
55	56	57	58	**59**	60

Şekil: Altı sütunlu kalburda asal sayılar (sarı)

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Altı sütunlu kalburda yer bulma

Altı sütunlu tablo 100'e kadar sürdürülürse 71 ve 73 sayıları hangi sütunlara düşer? Bu sayılar 6'nın hangi katının yanındadır?

Çözüm

1. adım 6'nın 6. sütundaki katlarından bu sayılara en yakın olanı bulunuz.

$$6 \times 12 = 72$$

2. adım 71 = 72 − 1: 72'nin 1 eksiği, 6. sütunun hemen solundaki 5. sütundadır.

3. adım 73 = 72 + 1: 72'nin 1 fazlası, sonraki satırın 1. sütunundadır.

4. adım Cevap:
71, 5. sütunda; 73, 1. sütunda. İkisi de 6'nın katı olan 72'nin hemen yanındadır.

BİLGİ · Biliyor musunuz?

Eratosten (Erathosthenes) yaklaşık 2200 yıl önce yaşamış bir matematikçi ve coğrafyacıdır. İskenderiye Kütüphanesi'nin yöneticiliğini yapmış, asal sayıları bulmak için kalbur yöntemini kullanmış, Dünya'nın çevresini de şaşırtıcı bir doğrulukla hesaplamıştır.

İşango (İshango) kemiği, Afrika'da bulunan ve yaklaşık 20 000 yıllık olduğu düşünülen, üzerinde çentikler bulunan bir kemiktir. Bazı araştırmacılar bir sıradaki çentiklerin 11, 13, 17 ve 19 sayılarını gösterdiğini düşünmektedir; bu düşünce hâlâ tartışılmaktadır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Kalbur tablosu

Kalburda bir sayı, onu bölen en küçük asal sayının katları elenirken elenir. Sayıları elendikleri adıma göre ilgili sütuna yazınız.

58	69	25	61	86	27	95	23

2'nin katı olarak elenir	3'ün katı olarak elenir	5'in ya da 7'nin katı olarak elenir	Elenmez (asal)

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz. Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Eratosten Kalburu
Yüzlük tabloda 2, 3, 5 ve 7'nin katlarını eleyerek asal sayıları ortaya çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Altı Sütunlu Kalbur
Tablonun sütun sayısını değiştirip asal sayıların hangi sütunlarda toplandığını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Asal Avı Yarışı
Rastgele çıkan sayının asal olup olmadığına süre içinde karar verip gerekçeyi deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Kalbur düşüncesi · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 50 ile 70 arasındaki asal sayıları kalbur düşüncesiyle bulunuz.

Çözüm

2 Altı sütunlu bir tabloya sayılar 1'den başlayarak satır satır yazılmıştır (1. satır: 1, 2, 3, 4, 5, 6). 79 sayısı tablonun hangi sütunundadır? 79, 6'nın hangi katının yanındadır?

Çözüm

Asal sayıların özellikleri: Önerme ve karşı örnek

BAŞLAYALIM

Dört öğrenci asal sayılar hakkında birer önerme söylemiştir. Bu önermelerden hangileri her zaman doğrudur? Bir önermenin yanlış olduğunu nasıl gösterebiliriz?

Kalburda 2'nin katları elenirken 2'den başka bütün çift sayılar elendi. Çünkü 2'den büyük her çift sayı 2'ye de bölünür; 1'den, 2'den ve kendisinden oluşan en az **üç çarpanı** vardır.

ALTIN BİLGİ

2, en küçük asal sayıdır. Çift sayılardan yalnız 2 asaldır.

2 dışındaki bütün asal sayılar tektir; ama her tek sayı asal değildir (9, 15, 21).

Ardışık iki asal sayı yalnız 2 ve 3'tür. Ardışık iki sayıdan biri her zaman çifttir; ikisi de asal olacaksa çift olan 2 olmalıdır. 2'nin bir yanında asal olmayan 1, öbür yanında asal olan 3 vardır.

Bir asal sayının kendisi dışındaki katları asal değildir. 7'nin katları 14, 21, 28, … sayılarının her biri hem 7'ye hem de kendisine bölünür; bu sayıların 1, 7 ve kendisi olmak üzere en az üç çarpanı vardır.

BİLGİ · Önerme: 6'nın katlarının yanı

2 ve 3 dışındaki her asal sayı, **6'nın bir katının 1 eksiği ya da 1 fazlasıdır** (5 ve 7, 11 ve 13, 17 ve 19 …). Altı sütunlu kalburda asal sayıların yalnız 1. ve 5. sütunda toplanmasının nedeni budur: diğer sütunlardaki sayılar 2'ye ya da 3'e bölünür.

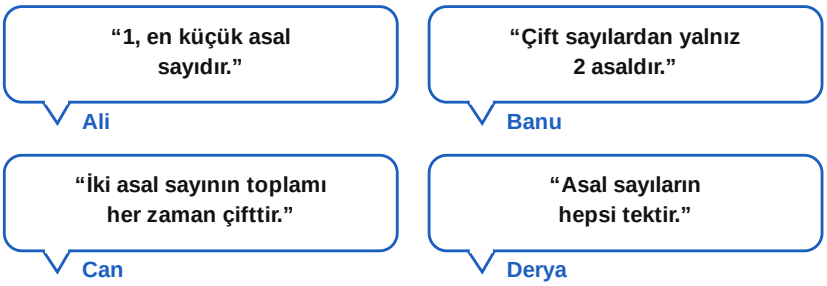
Bu önermenin tersi her zaman doğru değildir: 6'nın katının yanındaki her sayı asal değildir. **25** (24'ün yanı) ve **35** (36'nın yanı) asal değildir.

UYARI

Birler basamağı 1, 3, 7 ya da 9 olan bir sayı asal olmak zorunda değildir: 21 = 3 x 7, 27 = 3 x 9, 33 = 3 x 11, 49 = 7 x 7.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Hangi öğrencinin söylediği doğrudur?

Ali, Banu, Can ve Derya'nın aşağıdaki önermelerinden hangisi her zaman doğrudur? Yanlış olanlar için birer karşı örnek yazınız.



Çözüm

1. adım Ali: 1'in yalnız bir çarpanı vardır; 1 asal değildir. En küçük asal sayı 2'dir. Yanlış.

2. adım Banu: 2'den büyük her çift sayı 2'ye bölünür, en az üç çarpanı vardır. Doğru.

3. adım Can: 2 + 3 = 5 tektir. Yanlış; karşı örnek 2 ve 3.

4. adım Derya: 2 asaldır ama tek değildir. Yanlış; karşı örnek 2.

5. adım Cevap:
Yalnız **Banu'nun** önermesi her zaman doğrudur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · 6'nın katının yanındaki sayılar

6 x 8 = 48 sayısının 1 eksiği ve 1 fazlası asal sayı mıdır? Bu sonuç, "6'nın katının yanındaki her sayı asaldır." düşüncesi hakkında ne söyler?

Çözüm

1. adım 1 eksiği 47'dir: 47 tektir; 3'e (4 + 7 = 11), 5'e ve 7'ye (47 : 7 → kalan 5) bölünmez. 47 asaldır.

2. adım 1 fazlası 49'dur: 49 = 7 x 7. 49'un çarpanları 1, 7 ve 49'dur; asal değildir.

3. adım Cevap:
47 asaldır, 49 asal değildir. 49, "6'nın katının yanındaki her sayı asaldır." düşüncesinin yanlış olduğunu gösteren bir karşı örnektir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Karşı örnek avı

Selin şu önermeyi yazmıştır: "Birler basamağı 7 olan her iki basamaklı sayı asaldır." Selin'in önermesinin yanlış olduğunu bir karşı örnekle gösteriniz.

Çözüm

1. adım Birler basamağı 7 olan iki basamaklı sayılar: 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97.

2. adım Bu sayılardan asal olmayanı arayınız: 27'nin rakamlarının toplamı 9'dur, 27 = 3 x 9.

3. adım Cevap:
27 bir karşı örnektir (57 = 3 x 19, 77 = 7 x 11 ve 87 = 3 x 29 da olur). Önerme yanlıştır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Asal sayılar hakkında önermeler

Önermeler her zaman doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	2, en küçük asal sayıdır.	D	Y
2.	Bütün tek sayılar asaldır.	D	Y
3.	Ardışık iki doğal sayının ikisinin de asal olduğu tek örnek 2 ve 3'tür.	D	Y
4.	Bir asal sayının 3 katı da asal sayı olabilir.	D	Y
5.	Birler basamağı 3 olan her doğal sayı asaldır.	D	Y
6.	2 ve 3 dışındaki her asal sayı, 6'nın bir katının 1 eksiği ya da 1 fazlasıdır.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Asal İddia Masası
Bir iddia seçip sayılarla denemek; karşı örnek bulununca iddiayı çürütmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Çift–Tek Süzgeci
Sayıları tek–çift ve asal–asal değil kapılarından geçirip çift asal sayının tek olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Ardışık Asal Arayıcı
Ardışık sayı çiftlerini kaydırıp ikisinin de asal olduğu çiftleri saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Önerme ve karşı örnek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 “Bir asal sayının 2 katı da asal sayıdır.” önermesi doğru mudur? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

2 “Rakamlarının toplamı 10 olan her iki basamaklı sayı asaldır.” önermesinin yanlış olduğunu bir karşı örnekle gösteriniz.

Çözüm

Bir sayı asal mı? Akıllı sınama

BAŞLAYALIM

91 asal sayı mıdır? Sınıftaki öğrencilerin çoğu “Evet, 91 tek sayıdır ve 3'e bölünmez.” diyor. Sizce haklılar mı?

Bir sayının asal olup olmadığını anlamak için bütün çarpanlarını yazmak gerekmez. Sayıyı sırayla **asal sayılara** bölmek yeterlidir:

1. Önce bölünebilme kurallarıyla 2, 3 ve 5 denenir (birler basamağı, rakamların toplamı).
2. Sonra 7, 11, 13, … asal sayılarına bölme yapılır.
3. Sayıyı kalansız bölen bir asal bulunursa sayı asal değildir.

Neden yalnız asal sayılarla deneriz? Örneğin bir sayı 4'e bölünüyorsa 2'ye de bölünür (4 = 2 x 2); 6'ya bölünüyorsa 2'ye ve 3'e de bölünür. Asal olmayan bir bölen varsa onun asal çarpanı daha önce denenmiş olur.

BİLGİ · Kısa yol

100'den küçük bir sayı (1 hariç) **2, 3, 5 ve 7'nin hiçbirine** bölünmüyorsa asaldır. (Kalburda yalnız bu dört sayının katlarını elemiştik.)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · 91 asal mı?

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: 91 asal sayı mıdır?

Çözüm

1. adım 91'i sırayla 2, 3, 5 ve 7 ile sınayınız.

Tablo: 91'in Sınanması

Bölen	91 : bölen	Sonuç
2	91 tektir	bölünmez
3	9 + 1 = 10 → 3'ün katı değil	bölünmez
5	birler basamağı 1	bölünmez
7	$91 : 7 = 13$	**bölünür**

2. adım Cevap:
91 = 7 x 13 olduğundan **91 asal değildir**. Tek olmak ve 3'e bölünmemek asal olmak için yetmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Hangisi asal?

93 ve 97 sayılarından hangisi asaldır? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

1. adım 93: 9 + 3 = 12, 3'ün katıdır. 93 = 3 x 31; asal değildir.

2. adım 97: tektir; 9 + 7 = 16, 3'ün katı değildir; birler basamağı 7'dir, 5'e bölünmez.

97 : 7 → bölüm 13, kalan 6

3. adım Cevap:
100'den küçük olan 97, 2, 3, 5 ve 7'nin hiçbirine bölünmediği için **97 asaldır**; 93 asal değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Hesap makinesiyle sınama

187 sayısının asal olup olmadığını hesap makinesi kullanarak belirleyiniz.

Çözüm

1. adım 187 tektir; 1 + 8 + 7 = 16 olduğundan 3'e, birler basamağı 7 olduğundan 5'e bölünmez.

2. adım Hesap makinesiyle 7'ye bölünüz: ekranda doğal sayı olmayan bir sonuç (26,71...) görülür; 187, 7'ye bölünmez.

3. adım 11'e bölünüz: ekranda 17 görülür. Bölüm bir doğal sayıdır.

$$187 : 11 = 17$$
$$187 = 11 \times 17$$

4. adım Cevap:
187 asal değildir; 11 ve 17, 187'nin çarpanlarıdır.

UYARI

Tek olan ve rakamlarının toplamı 3'ün katı olmayan her sayı asal değildir: **49** = 7 x 7, **77** = 7 x 11, **91** = 7 x 13. Sınamada 7'yi ve sonraki asalları unutmayınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Asal mı, değil mi?

Sayıları asal olup olmamalarına göre ilgili sütuna yazınız.

1	2	9	11	13	15	47	65	75	83

Asal sayı	Asal sayı değil

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Bölen Deneyicisi
Bir sayıyı sırayla asal sayılara bölüp kalanı izlemek; kararı deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Asal Kapısı
Sayıyı önce 2, 3, 5 kurallarından, sonra 7, 11, 13 bölmelerinden geçirip kapının açılıp açılmadığına bakmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Asal mı, değil mi? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 63 ve 67 sayılarının asal olup olmadığını gerekçeleriyle belirleyiniz.

Çözüm

2 Hesap makinesi kullanarak 221 sayısının asal olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Asal mı?

KK

Cevaplar

Her sayının yanına sayı asalsa “asal” yazınız. Asal değilse sayıyı veren bir çarpımı (1 x sayı dışında) yazınız.

SAYI	ASAL MI?	SAYI	ASAL MI?
26		39	
59		34	
85		89	
87		99	
37		62	

NOTLARIM

Asal çarpanlar: Çarpanların içindeki asallar

BAŞLAYALIM

30'un çarpanları hangileridir? Bu çarpanlardan hangileri asal sayıdır?

Bir sayının bütün çarpanlarını çarpan çiftleriyle yazmayı biliyoruz. Bu listede asal olan çarpanları işaretleyelim. 30'un çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. İşaretli çarpanlar asal sayıdır.

BİLGİ · Asal çarpan

Bir doğal sayının çarpanlarından asal olanlarına o sayının **asal çarpanları** denir.

- 1 asal çarpan değildir (1 asal değildir).
- Asal bir sayının tek asal çarpanı kendisidir: 13'ün asal çarpanı 13'tür.

Bir sayının asal çarpanları yazılırken her asal sayı bir kez yazılır. 12'nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 12'dir; asal çarpanları **2 ve 3**'tür. 12 = 2 x 2 x 3 çarpımında 2 iki kez geçse de 12'nin **farklı** asal çarpanları 2 ve 3'tür. Asal çarpanların en küçüğüne **en küçük asal çarpan**, en büyüğüne **en büyük asal çarpan** denir.

DİKKAT

Çarpan sayısı ile asal çarpan sayısı karıştırılmaz. 12'nin 6 çarpanı vardır (1, 2, 3, 4, 6, 12); ama yalnız 2 asal çarpanı vardır (2 ve 3).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · 30'un asal çarpanları

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: 30'un çarpanları ve asal çarpanları hangileridir?

Çözüm

1. adım Çarpan çiftlerini yazınız.

$$30 = 1 \times 30$$
$$30 = 2 \times 15$$
$$30 = 3 \times 10$$
$$30 = 5 \times 6$$

2. adım Çarpanlardan asal olanları seçiniz: 1 asal değildir; 6, 10, 15 ve 30'un ikiden fazla çarpanı vardır.

3. adım Cevap:
Çarpanlar 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30; asal çarpanlar **2, 3 ve 5**'tir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Asal çarpanlar aynı, çarpanlar farklı

12 ve 18 sayılarının çarpanlarını ve asal çarpanlarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Çarpanları yazınız ve asal olanları işaretleyiniz.

12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

2. adım İki sayının da asal çarpanları 2 ve 3'tür. Çarpanlardan 4 ve 12 yalnız 12'nin, 9 ve 18 yalnız 18'in çarpanıdır.

3. adım Cevap:
12 ve 18'in **asal çarpanları aynıdır** (2 ve 3), ama **çarpanları farklıdır**. Asal çarpanları aynı olan sayılar aynı sayı olmak zorunda değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · En küçük ve en büyük asal çarpan

110 sayısının en küçük ve en büyük asal çarpanını bulunuz.

Çözüm

1. adım Çarpanları yazınız.

$$110 = 1 \times 110 = 2 \times 55 = 5 \times 22 = 10 \times 11$$

Çarpanlar: 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110

2. adım Asal olanları seçiniz: 2, 5 ve 11.

3. adım Cevap:
En küçük asal çarpan 2, en büyük asal çarpan 11'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Asal çarpanlar

50'nin asal çarpanları hangileridir?

Çözüm

Çarpanlar: 1, 2, 5, 10, 25, 50
Asal olanlar: 2 ve 5

Cevap: 2 ve 5

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Asal çarpanlar (eşleştirme)

Her sayıyı asal çarpanlarıyla eşleştiriniz. Kutuya uygun harfi yazınız.

A) Asal çarpanları 2 ve 3 B) Asal çarpanları 2 ve 5 C) Asal çarpanları 3 ve 5 D) Asal çarpanları 2, 3 ve 5

1. 72 sayısı → ☐
2. 250 sayısı → ☐
3. 225 sayısı → ☐
4. 150 sayısı → ☐
5. 18 sayısı → ☐
6. 375 sayısı → ☐

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Asal Çarpan Kepçesi
Çarpan listesindeki sayılardan asal olanları kepçeyle ayırıp kepçede kalanları deney defterine yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Aynı Asallar Kulübü
Sayıları asal çarpanlarına göre kulüplere yerleştirip aynı kulüpteki sayıların ortak özelliğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Çarpan listesinden asal çarpanlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 46 sayısının çarpanlarını yazınız. Bu çarpanlardan hangileri 46'nın asal çarpanlarıdır?

Çözüm

2 20, 24, 40 ve 36 sayılarından asal çarpanları aynı olanları eşleştiriniz.

Çözüm

Asal çarpanlarına ayırma: Algoritma ve çarpan ağacı

BAŞLAYALIM

60'ı yalnız asal sayıların çarpımı olarak yazabilir miyiz? Örneğin 60 = 6 x 10 yazılışında 6 ve 10 asal değildir.

Asal çarpan algoritması

Bir sayıyı asal çarpanlarına ayırmanın en düzenli yolu **asal çarpan algoritmasıdır**:

1. Sayı yazılır ve sağına dikey bir bölme çizgisi çizilir.
2. Sayıyı kalansız bölen **en küçük asal sayı** çizginin sağına yazılır; bölüm sayının altına yazılır.
3. Bölüm için aynı işlem tekrarlanır.
4. Bölüm 1 olunca işlem biter. Çizginin sağındaki sayılar asal çarpanlardır; çarpımları baştaki sayıyı verir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · 60'ı algoritmayla ayırma

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: 60'ı asal çarpan algoritmasıyla asal çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

1. adım 60 çifttir: 60 : 2 = 30. 30 çifttir: 30 : 2 = 15.

2. adım 15, 2'ye bölünmez; 3'e bölünür: 15 : 3 = 5. 5 asaldır: 5 : 5 = 1.

3. adım Cevap:
60 = 2 x 2 x 3 x 5. 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir.

ALTIN BİLGİ

Asal çarpanların çarpımı yazılırken tekrar eden asal çarpanlar **her seferinde** yazılır: 60 = 2 x 2 x 3 x 5. "60'ın asal çarpanları" sorulduğunda ise her asal bir kez söylenir: 2, 3 ve 5.

NOTLARIM

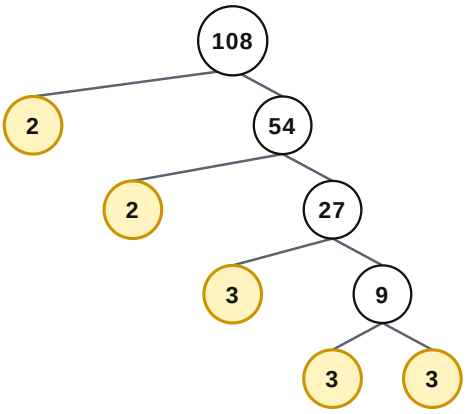
Çarpan ağacı yöntemi

Çarpanlar ve Katlar fasikülünde çarpan çiftlerini gösteren çarpan ağacını görmüştük. Bu ağacın dallarını, uçlarda yalnız **asal sayılar** kalana kadar sürdürürsek **çarpan ağacı yöntemiyle** sayıyı asal çarpanlarına ayırmış oluruz: Sayının altına iki dal çizilir, uçlara çarpımı sayıyı veren iki çarpan yazılır; asal olmayan çarpandan yeniden iki dal çıkarılır; uçlarda yalnız asal sayılar kalınca işlem biter.

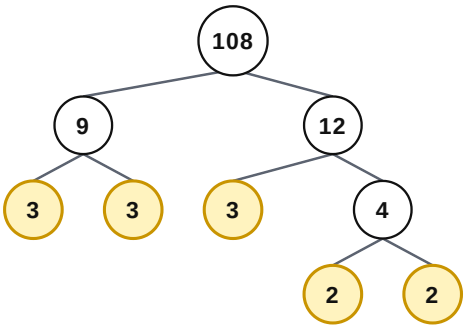
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · İki farklı ağaç, aynı sonuç

108 sayısı için biri 2 x 54, öbürü 9 x 12 ile başlayan iki çarpan ağacı çiziniz. İki ağacın uçlarındaki asal sayıları karşılaştırınız.

Çözüm



1. ağaç: 108 = 2 x 54



2. ağaç: 108 = 9 x 12

1. adım 1. ağacın uçları: 2, 2, 3, 3, 3. 2. ağacın uçları: 3, 3, 3, 2, 2.

2. adım Cevap:
İki ağaç da aynı asal çarpanlara ulaşır: 108 = 2 x 2 x 3 x 3 x 3. Ağaç farklı başlasa da sonuç değişmez.

BİLGİ · Önerme

1'den büyük her doğal sayı **ya asaldır ya da asal sayıların çarpımı** olarak yazılabilir. Bu yazılış, çarpanların sırası dışında, **tektir**: Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın aynı asal çarpanlar, aynı sayıda bulunur.

UYARI

Algoritmada asal olmayan bir sayıya bölmeyiniz. 60 : 4 = 15 ve 15 : 3 = 5 diye ilerleyen biri 60 = 4 x 3 x 5 yazar; bu yazılışta 4 asal değildir. Her adımda bölen **asal** olmalıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Algoritmada eksik değerler

Bir sayının asal çarpan algoritması aşağıda verilmiştir; bazı sayılar ▲ ve ■ ile gizlenmiştir. Buna göre, ▲ ve ■ kaçtır? Sayıyı asal çarpanlarının çarpımı olarak yazınız.

▲	2
■	3
55	5
11	11
1	

Çözüm

1. adım Her satırdaki sayı, bir alt satırdaki sayı ile kendi sağındaki asalın çarpımıdır. Alttan üste doğru çarpınız.

$$■ = 55 \times 3 = 165$$

$$▲ = 165 \times 2 = 330$$

2. adım Cevap:

■ = 165, ▲ = 330; 330 = 2 x 3 x 5 x 11.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Algoritmayı tamamlayınız

Asal çarpan algoritmasındaki boşlukları doldurunuz. Sonra sayıyı asal çarpanlarının çarpımı olarak yazınız.

276	2
138	☐
69	☐
☐	23
1	

276 = 2 x ☐ x ☐ x 23

230	☐
☐	5
23	23
1	

$230 = \square \times 5 \times 23$

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Bölme Merdiveni
Sayıyı en küçük asal böleniyle basamak basamak bölüp merdiveni 1'e indirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Asal Ağaç Bahçıvanı
Ağacı farklı çarpan çiftleriyle büyütüp yaprakların hep aynı asal sayılar olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Yanlış Basamak
İçinde asal olmayan bölen bulunan algoritmaları düzeltip sonucun nasıl değiştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Asal çarpanlarına ayırma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 132 sayısını asal çarpan algoritmasıyla asal çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

2 Bir çarpan ağacında en üstte 126 yazmaktadır. İlk dallar 2 ve ■, ■ sayısının dalları 7 ve ▲, ▲ sayısının dalları 3 ve 3'tür. ■ ve ▲ kaçtır? 126'yı asal çarpanlarının çarpımı olarak yazınız.

Çözüm

KALEM KÂĞIT

Asal çarpanlarına ayırınız

KK

Cevaplar

Her sayıyı asal çarpan algoritmasıyla asal çarpanlarına ayırınız ve asal çarpanlarının çarpımı olarak yazınız.

SAYI	ASAL ÇARPANLARININ ÇARPIMI	SAYI	ASAL ÇARPANLARININ ÇARPIMI
44		75	
98		104	
135		162	
190		231	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Algoritma

78'i asal çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$78 : 2 = 39$, $39 : 3 = 13$, $13 : 13 = 1$

$78 = 2 \times 3 \times 13$

Cevap: 78 = 2 x 3 x 13

Sayı ile asal çarpanları arasındaki ilişkiler

BAŞLAYALIM

Bir kasanın şifresi, asal çarpanları 2, 3 ve 7 olan en küçük doğal sayıdır. Kasanın şifresi kaçtır?

Asal çarpanlardan sayıyı kurma: Bir sayının asal çarpanlarının çarpımı sayının kendisini verir. Asal çarpanlarının çarpımı 2 x 3 x 3 x 5 olarak verilen sayı 90'dır. Aynı asal çarpanların farklı sayıda kullanılması farklı sayılar verir: 2 x 3 x 5 = 30, 2 x 3 x 3 x 5 = 90.

En küçük ve en büyük değer: Asal çarpanları verilen en küçük sayı, her asal sayı **bir kez** kullanılarak bulunur. Örneğin asal çarpanları 2, 5 ve 7 olan en küçük sayı 2 x 5 x 7 = 70'tir. Bir sınırın altındaki en büyük değer ise asal çarpanlar tekrar kullanılarak sınıra yaklaşılarak bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Kasa şifresi

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olan en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

1. adım Sayının asal çarpanları arasında 2, 3 ve 7'nin her biri en az bir kez bulunmalıdır; başka asal çarpan olmamalıdır.

2. adım En küçük sayı için her asal bir kez kullanılır.

$$\text{Şifre} = 2 \times 3 \times 7 = 42$$

3. adım Cevap:
Kasanın şifresi **42**'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Sınırın altındaki en büyük sayı

Asal çarpanları yalnız 2 ve 3 olan, 100'den küçük en büyük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

1. yol Sayı hem 2'yi hem 3'ü içermelidir; yani 6'nın katıdır. 100'e en yakın katlardan geriye doğru gidilir:

$6 \times 17 = 102 \rightarrow$ 100'den büyük

$6 \times 16 = 96 \rightarrow$ 16 = 2 x 2 x 2 x 2, başka asal yok ✓

2. yol Asal çarpanları yalnız 2 ve 3 olan sayılar küçükten büyüğe yazılır: 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72, 96. En büyüğü 96'dır.

Cevap: **96** = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3.

NOTLARIM

Asal çarpanlardan çarpanlara

Bir sayının asal çarpanlarından seçilen her grubun çarpımı o sayının bir çarpanıdır. Bütün çarpanları kaçırmadan bulmak için asal çarpanlar iki gruba ayrılıp bir tablo kurulabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Asal çarpanlardan çarpan üretme

140 = 2 x 2 x 5 x 7 olduğuna göre 140'ın bütün çarpanlarını bir tablo yardımıyla bulunuz. 140'ın kaç çarpanı vardır?

Çözüm

1. adım Tablonun satırlarına 2'lerden elde edilebilecek sayıları yazınız: hiç 2 kullanmamak (1), bir 2 (2), iki 2 (2 x 2 = 4).

2. adım Sütunlara 5 ve 7'den elde edilebilecek sayıları yazınız: 1, 5, 7, 5 x 7 = 35.

3. adım Her hücreye satır ve sütun başındaki sayıların çarpımını yazınız.

Tablo: 140'ın Çarpanları

x	1	5	7	35
1	1	5	7	35
2	2	10	14	70
4	4	20	28	140

4. adım Cevap:
140'ın çarpanları 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140'tır; 12 çarpanı vardır.

DİKKAT

Asal çarpanları bilinen bir sayının hangi sayılara bölündüğü bölme yapmadan söylenebilir. 102 = 2 x 3 x 17 sayısı 6'ya (2 x 3) ve 34'e (2 x 17) bölünür; ama 4'e bölünmez, çünkü 102'nin asal çarpanlarında yalnız bir tane 2 vardır. Asal çarpanlarda olmayan bir asal (örneğin 7) da 102'nin çarpanı olamaz.

ALTIN BİLGİ · LGS kuralı

Kendisi hariç en büyük çarpan: Bir sayının kendisi hariç en büyük çarpanı, sayının **en küçük asal çarpanına** bölümüdür. 90'ın en küçük asal çarpanı 2'dir; 90'ın kendisi hariç en büyük çarpanı 90 : 2 = 45'tir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Kendisi hariç en büyük çarpan

119 sayısının kendisi hariç en büyük çarpanı kaçtır?

Çözüm

1. adım 119'un en küçük asal çarpanını bulunuz: 119 tektir; 1 + 1 + 9 = 11 → 3'e bölünmez; 5'e bölünmez.

$$119 : 7 = 17$$
$$119 = 7 \times 17$$

2. adım En küçük asal çarpan 7'dir. Kendisi hariç en büyük çarpan, çarpan çiftinde 7'nin eşidir.

3. adım Cevap:
119 : 7 = 17.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin söylediklerini inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ayşe: "100 = 4 x 25 olduğundan 100'ün asal çarpanları 4 ve 25'tir."
   A) Doğrudur; 4 ile 25'in çarpımı 100'dür.
   B) Yanlıştır; 4 ve 25 asal değildir. 100 = 2 x 2 x 5 x 5 olup asal çarpanlar 2 ve 5'tir.
   C) Yanlıştır; 100'ün asal çarpanları 10 ve 10'dur.

2. Can: "Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan en küçük sayı 2 + 3 + 5 = 10'dur."
   A) Yanlıştır; asal çarpanlar toplanmaz, çarpılır. En küçük sayı 2 x 3 x 5 = 30'dur.
   B) Doğrudur.
   C) Yanlıştır; en küçük sayı 60'tır.

3. Elif: "2 x 3 x 3 x 5 ile 2 x 2 x 3 x 5 aynı sayıdır; ikisinde de 2, 3 ve 5 var."
   A) Doğrudur; asal çarpanları aynıdır.
   B) Yanlıştır; ikisi de asal sayı değildir.
   C) Yanlıştır; birincisi 90, ikincisi 60'tır. Bir asalın kaç kez çarpıldığı sayıyı değiştirir.

4. Mert: "Kendisi hariç en büyük çarpanı 65 olan tek sayı 130'dur."
   A) Doğrudur; 130 : 2 = 65.
   B) Yanlıştır; 195 ve 325 de olur (195 : 3 = 65, 325 : 5 = 65).
   C) Yanlıştır; sayı 65 x 65'tir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

16 Asal Kart Makinesi
Asal sayı kartlarını çarpım makinesine atıp oluşan sayıyı görmek ve hedef sayıyı kurmaya çalışmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 Çarpan Üretici
Bir sayının asal çarpan kartlarından seçim yapıp oluşan çarpanları listeye eklemek; listenin ne zaman tamamlandığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 En Küçük–En Büyük Yarışı
Verilen asal çarpanlarla bir sınırın altında kalan en küçük ve en büyük sayıyı kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Sayı ile asal çarpanları arasındaki ilişkiler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan (başka asal çarpanı olmayan) en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?

Çözüm

2 154 = 2 x 7 x 11 olduğuna göre 4, 14, 21, 22, 33 ve 77 sayılarından hangileri 154'ün çarpanıdır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · En küçük sayı

Asal çarpanları 3 ve 5 olan en küçük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

Her asal bir kez kullanılır.

$3 \times 5 = 15$

Cevap: **15**

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Asal çarpanlar ve sayı

KK

Cevaplar

İlk dört satırda asal çarpanlarının çarpımı verilen sayıyı yazınız. Son dört satırda sayının kendisi hariç en büyük çarpanını yazınız.

SAYI	CEVAP	SAYI	CEVAP
$2 \times 2 \times 3 \times 7$		$3 \times 5 \times 13$	
$2 \times 3 \times 11$		$2 \times 2 \times 2 \times 17$	
133: kendisi hariç en büyük çarpan		**116: kendisi hariç en büyük çarpan**	
143: kendisi hariç en büyük çarpan		**161: kendisi hariç en büyük çarpan**	

Asal sayılar ne işe yarar? Problem durumları

BAŞLAYALIM

Bir beden eğitimi öğretmeni 29 kişilik sınıfını eşit kişilik takımlara ayırmak istiyor. Bunu kaç farklı şekilde yapabilir?

Bir topluluğu eşit gruplara ayırmak, sayıyı iki sayının çarpımı olarak yazmaktır: **grup sayısı x gruptaki kişi sayısı**. Asal sayıda nesne yalnız **tek gruba** ya da **birer birer** ayrılabilir; dikdörtgen biçiminde dizildiğinde yalnız tek sıra olur. 1. bölümdeki karo zeminleri hatırlayınız.

Günlük hayatta asallık koşulu içeren pek çok durum vardır: Bir kişinin yaşının, bir tarihin ya da forma numarasının asal olması; rakamları belirli koşullara uyan asal sayılar; bir aralıktaki asal sayıların sayılması. Bu sorularda önce koşula uyan bütün sayılar listelenir, sonra asal olanlar seçilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · 29 kişilik sınıf

Başlangıçtaki sorunun cevabını bulunuz: 29 kişilik sınıf, her takımda en az 2 öğrenci olacak şekilde en az iki eşit takıma ayrılabilir mi? Sınıftan bir öğrenci o gün gelmezse takımlar kaç kişilik olabilir?

Çözüm

1. adım 29 asaldır; çarpanları yalnız 1 ve 29'dur. Takım sayısı x takımdaki kişi = 29 için yalnız 1 x 29 ve 29 x 1 vardır.

2. adım Bu iki durumda ya tek takım ya da birer kişilik takımlar oluşur; istenen takımlar kurulamaz.

3. adım Bir öğrenci gelmezse 28 öğrenci kalır.

$$28 = 2 \times 14 = 4 \times 7$$

4. adım Cevap:
29 öğrenciyle **kurulamaz**. 28 öğrenciyle **2, 4, 7 ya da 14** kişilik eşit takımlar kurulabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Yaşları asal olan kardeşler

Ece ile ağabeyinin yaşları birer asal sayıdır. Ağabeyi Ece'den 4 yaş büyüktür ve yaşlarının toplamı 40'tan küçüktür. Buna göre, ağabeyin yaşı en fazla kaçtır?

Çözüm

1. adım Farkı 4 olan ve ikisi de asal olan yaş çiftlerini küçükten büyüğe yazınız.

3 ve 7 → toplam 10
7 ve 11 → toplam 18
13 ve 17 → toplam 30
19 ve 23 → toplam 42 (40'tan büyük)

2. adım Toplamı 40'tan küçük olan en büyük çift 13 ve 17'dir.

3. adım Cevap:
Ağabeyin yaşı en fazla 17'dir.

BİLGİ · Biliyor musunuz?

Telefonlarda, banka kartlarında ve internette gönderilen bilgiler, başkaları okuyamasın diye **şifrelenir**. Bazı şifreleme yöntemleri, çok büyük iki asal sayının çarpımını kullanır: İki asal sayıyı çarpmak kolaydır, ama çok büyük bir çarpımın hangi asal sayılardan oluştuğunu bulmak bilgisayarlar için bile çok uzun sürer.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Asal sayılar ve problemler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir öğrencinin yaşı bir asal sayıdır. 5 yıl sonra da yaşı bir asal sayı olacaktır. Bu öğrenci bugün kaç yaşındadır?

Çözüm

2 Bir koro öğretmeni öğrencilerini eşit sayıda öğrencinin bulunduğu sıralara dizmek istiyor. Her sırada en az 2 öğrenci ve en az 2 sıra olacaktır. Öğrenci sayısı 40 ile 50 arasında olduğuna ve bu dizilim yapılamadığına göre öğrenci sayısı kaç olabilir?

Çözüm

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Kavramlar

Kavram	Anlamı	Örnek
Asal sayı	Tam iki çarpanı (1 ve kendisi) olan doğal sayı	2, 13, 97
Asal olmayan sayı	1'den büyük ve ikiden fazla çarpanı olan sayı	$12 = 3 \times 4$
Asal çarpan	Bir sayının asal olan çarpanı	30 → 2, 3, 5
Asal çarpan algoritması	En küçük asala bölerek bölüm 1 olana kadar ilerleme	$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$
Çarpan ağacı yöntemi	Dallar asal sayılarda bitene kadar çarpan çiftleri yazma	$108 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$
Sayı–asal çarpan ilişkisi	Asal çarpanların çarpımı sayıyı, grupların çarpımı çarpanları verir	$2 \times 3 \times 7 = 42$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Asal Yaş Takvimi
İki kardeşin yaşlarını yıllar ilerledikçe izleyip ikisinin de asal olduğu yılları işaretlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Şifreli Kilit
Koşulları sağlayan iki basamaklı asal sayıları deneyerek kilidi açmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Asal sayıyı çarpan sayısıyla tanımlayabiliyor, 1'in neden asal olmadığını açıklayabiliyorum.
- [ ] Eratosten kalburuyla 1'den 100'e kadar olan 25 asal sayıyı bulabiliyorum.
- [ ] Asal sayıların özelliklerini (en küçük asal 2, ardışık asallar 2 ve 3, 6'nın katının yanı) önerme ve karşı örnekle açıklayabiliyorum.
- [ ] Bir sayının asal olup olmadığını asal sayılara bölerek sınayabiliyorum.
- [ ] Bir sayıyı asal çarpan algoritmasıyla ve çarpan ağacıyla asal çarpanlarına ayırabiliyorum.
- [ ] Sayı ile asal çarpanları arasındaki ilişkileri (sayıyı kurma, en küçük–en büyük değer, çarpan üretme) kullanabiliyorum.

NOTLARIM